

Introducción a Finanzas en R

Presentación del curso y fundamentos

Sebastián Egaña Santibáñez (segana@fen.uchile.cl)

Nicolás Leiva Díaz (nleivad@fen.uchile.cl)

2026-09-29

Descargas

Enlaces del Profesor

<https://segana.netlify.app>

<https://github.com/sebaegana>

<https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>

¿Qué veremos en esta clase?

Temario

- Introducción a lenguajes de programación
 - ¿Qué es R?
 - Instalación de R y Positron (nuevo IDE)
 - Análisis de datos y ciencias de datos
 - Fundamentos de DevOps en finanzas
 - Por qué IA en este curso
 - Bibliografía y recursos
-

¿Qué es R?

Definición (Wikipedia)

R es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico.

R nació como una reimplementación de software libre del lenguaje S, adicionado con soporte para ámbito estático.

Se trata de uno de los lenguajes de programación más utilizados en: - Investigación científica - Aprendizaje automático (Machine Learning) - Minería de datos - Investigación biomédica - Bioinformática - **Matemáticas financieras**

A esto contribuye la posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculo y graficación.

Referencia: [https://es.wikipedia.org/wiki/R_\(lenguaje_de_programaci3n\)](https://es.wikipedia.org/wiki/R_(lenguaje_de_programaci3n))

Lenguajes e Interfaz Gráfica (GUI)

Instalación y Plataformas

Por lo general, se debe instalar el lenguaje de programación y el GUI por separado.

Opción 1: R + Positron (RECOMENDADO)

Positron es el nuevo IDE de Posit Software, sucesor de RStudio.

Paso 1: Instalar R

→ <https://cran.r-project.org>

Paso 2: Instalar Positron (nuevo IDE)

→ <https://posit.co/download/positron/>

Opción 2: R + Visual Studio Code

Correr R desde **Visual Studio Code** (VS Code) con extensiones específicas.

Opción 3: Google Colab

Correr R a través de **Google Colab** (sin instalar nada localmente) → <https://colab.to/r>

¿Por qué Positron en lugar de RStudio?

Aspecto	RStudio	Positron
Base	Qt (propietaria)	VS Code (abierta, extensible)
Soporte IA nativo	No	Sí (Claude Code)
Integración Python	Limitada	Primera clase
Extensiones	Pocas	20k+ extensiones de VS Code
Performance	Bueno	Muy bueno
Costo	Libre/Pagado	Libre

Conclusión: Positron es el presente y futuro del desarrollo en R.

Análisis de Datos en el Contexto de R

El Ciclo del Análisis de Datos

El análisis de datos es un proceso iterativo que involucra:

1. RECOLECCIÓN
↓
2. LIMPIEZA Y VALIDACIÓN
↓
3. EXPLORACIÓN (EDA)
↓
4. MODELADO Y ANÁLISIS
↓
5. VISUALIZACIÓN
↓
6. COMUNICACIÓN E INSIGHTS

En **finanzas**, este ciclo es especialmente crítico porque los datos impactan decisiones de inversión.

Sobre las Ciencias de Datos

Definición

Existe una relación entre las **ciencias de datos** y la **estadística**, pero esto viene dado por la dinámica relacionada con datos.

Las **ciencias de datos** engloban:

“El conjunto de principios, definiciones de problemas, algoritmos y procesos para extraer patrones no obvios y útiles de grandes conjuntos de datos”

— Kelleher & Tierney (2021)

Diferencia con Estadística

La ciencia de datos: - Va más allá del análisis estadístico puro - Integra programación, análisis de datos e ingeniería - Se enfoca en patrones **accionables** - Requiere trabajo en equipo e interdisciplinario - Incluye aspectos de **operacionalización** (despliegue en producción)

Lo que Implica Dedicarse a Ciencias de Datos

Principios Fundamentales

Dedicarse a la ciencia de datos implica moverse en la dinámica de desarrollo continuo:

1. **Escalabilidad:** Los desarrollos no pueden depender de personas específicas
 2. **Valor organizacional:** Los desarrollos son parte de los activos de las empresas
 3. **Colaboración:** Se debe permitir siempre el trabajo en equipo
 4. **Visión inter-equipos:** Considerar cómo tu código se integra con otros sistemas
-

CI/CD en Ciencias de Datos

¿Qué es CI/CD?

CI/CD son prácticas esenciales en desarrollo moderno:

- **CI (Continuous Integration)**: Integrar código constantemente
- **CD (Continuous Delivery)**: Entrega continua de cambios
- **CD (Continuous Deployment)**: Despliegue automático en producción

Aplicación en Finanzas

En un análisis financiero moderno:

Desarrollo Local

↓

Control de Versiones (Git)

↓

Tests Automáticos

↓

Validación de Datos

↓

Integración en Producción

↓

Monitoreo Continuo

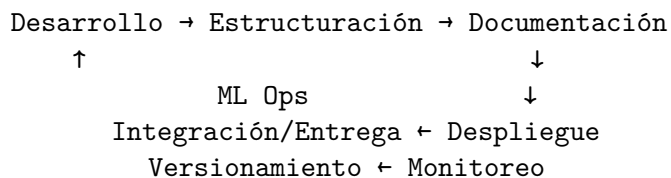
¿Por qué importa en finanzas?

- **Trazabilidad**: Saber exactamente qué versión de código está en producción
 - **Auditoría**: Cumplimiento regulatorio (FINMA, BCCh, etc.)
 - **Confiable**: Reducir errores en decisiones de inversión
 - **Velocidad**: Iterar rápidamente en estrategias
-

Ecosistema de Herramientas

El Ciclo Completo de Desarrollo

CICLO COMPLETO EN FINANZAS



Componentes Clave

1. **Desarrollo:** Código en R/Python
 2. **Estructuración:** Organización y limpieza de datos
 3. **Documentación:** Notebooks, reportes, comentarios
 4. **Integración/Entrega:** CI/CD pipelines
 5. **Versionamiento:** Git y GitHub
 6. **Despliegue:** A servidor o cloud
 7. **Monitoreo:** Alertas y métricas
 8. **ML Ops:** Gestión de modelos en producción
-

¿Por qué IA en este Curso?

La Revolución de los LLMs

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) han transformado el desarrollo de software:

- **Generación automática de código:** describe qué quieres, obtienes código en segundos
- **Debugging inteligente:** “¿por qué falla esto?” → explicaciones + soluciones
- **Documentación automática:** pide explicaciones y comentarios
- **Iteración ágil:** prueba ideas financieras sin reescribir desde cero

En Este Curso Usaremos

Claude Code (Recomendado)

- Superior para análisis financiero
- Requiere cuenta pagada
- IDE inteligente integrado

Mistral Vibe (Alternativa Gratuita)

- Excelente para aprender
 - Sin tarjeta de crédito necesaria
 - Buena privacidad
-

Cómo Integraremos IA

Enfoque Pedagógico

No se trata simplemente de usar IA para “ir más rápido”. Integraremos IA de forma estratégica:

1. CONCEPTO TEÓRICO
¿Qué queremos lograr?
↓
2. DEMOSTRACIÓN MANUAL
Cómo funciona sin IA
↓
3. CON IA ASISTIDA
Usando herramientas inteligentes

- ↓
4. VALIDACIÓN CRÍTICA
¿Es correcto? ¿Podemos mejorar?
- ↓
5. ANÁLISIS FINANCIERO REAL
Aplicación práctica en finanzas
-

Mejores Prácticas con IA en Finanzas

LO QUE SÍ HACEMOS

- Usar IA para tareas repetitivas (manipulación de datos)
- Validar **SIEMPRE** los resultados antes de usarlos
- Documentar nuestros prompts y decisiones
- Usar IA como **colaborador**, no como **tomador de decisiones**
- Mantener pensamiento crítico

LO QUE NO HACEMOS

- Copiar-pegar código sin entenderlo
 - Confiar ciegamente en resultados de IA
 - Usar IA para decisiones financieras sin validación humana
 - Compartir datos sensibles sin considerar privacidad
 - Delegar el pensamiento crítico a máquinas
-

Bibliografía Recomendada

Libros Fundamentales

1. **Wickham, H., & Grolemund, G. (2016).** *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data* O'Reilly Media, Inc. → [Enlace](#)
 2. **Grolemund, G. (2014).** *Hands-on Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations* O'Reilly Media, Inc. → [Enlace](#)
 3. **Regenstein Jr, J. K. (2018).** *Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis* CRC Press
 4. **Scheuch, C., Voigt, S., & Weiss, P. (2023).** *Tidy Finance with R (1st ed.)* Chapman and Hall/CRC → <https://doi.org/10.1201/b23237>
 5. **Xie, Y., Allaire, J. J., & Grolemund, G. (2018).** *R Markdown: The Definitive Guide* CRC Press → [Enlace](#)
-

Próximos Pasos

Estructura del Curso

En las siguientes clases:

1. **Instalación y Configuración**
 - R, Positron, Claude Code o Mistral Vibe
 2. **Conceptos Básicos de Programación**
 - Sintaxis, variables, tipos de datos
 3. **Estructuras de Datos**
 - Vectores, listas, data frames
 4. **Manipulación de Datos**
 - Tidyverse, dplyr, tidyr
 5. **Análisis Financiero**
 - Series de tiempo, retornos, riesgo
 6. **Visualización**
 - ggplot2, plotly, dashboards
 7. **Reportes Reproducibles**
 - Quarto, R Markdown
 8. **Despliegue en Producción**
 - CI/CD, APIs, Shiny Apps
-

Conclusión

Tu Rol en Este Curso

Este curso no se trata solo de aprender R. Se trata de:

- **Dominar herramientas modernas** que definen la industria hoy
- **Desarrollar juicio crítico** para usar IA responsablemente
- **Prepararte para el futuro** donde IA es estándar, no excepción
- **Aplicar conocimiento** a problemas financieros reales
- **Seguir mejores prácticas** de desarrollo en equipos

Mentalidad Clave

“La IA no reemplaza a los buenos analistas. Los buenos analistas que usan IA reemplazan a los que no.”

**¡Bienvenidos al Curso de Finanzas en
R con IA!**